

Maurice Bastard

Curriculum Vitae

Aachen
Deutschland

✉ contact@mauricebastard.de
🌐 mauricebastard.de



Ausbildung

- 04/2025–12/2026 **Master of Science, Computational Engineering Science,**
RWTH Aachen University, Aachen
Masterarbeit: In-Silico Shape Optimization of Catalyst Pellets Using Physics-Based Packed Bed Simulations and Machine Learning
- 10/2014–03/2025 **Bachelor of Science, Computational Engineering Science,**
RWTH Aachen University, Aachen
Bachelorarbeit: Numerical Representation of Polydispersity Using EQMOM
- 08/2006–08/2014 **Abitur,**
Allgemeine Hochschulreife, Nordrhein-Westfalen

Berufserfahrung

- 06/2026–12/2026 **Wissenschaftliche Hilfskraft (Masterarbeit),**
IHE-3 – Forschungszentrum Jülich, Jülich
- Entwicklung einer automatisierten Simulationspipeline zur Analyse von Katalysator-Schüttungen
 - Parametrische 3D-Modellierung von Pelletgeometrien (Python/Blender) und physikbasierte Schüttungssimulation mit dem Packed Bed Generator (PBG)
 - Programmierung einer Python-Schnittstelle zur automatisierten Berechnung geometrischer Schüttungskennwerte (Porosität, spezifische Oberfläche) aus STL-Daten
 - Integration in ein multikriterielles Optimierungsframework (z. B. NSGA-II/PyGMO) zur Ermittlung optimaler Pelletformen
 - Einrichtung und Wartung eigener Software-Repositories inklusive Automatisierung von Simulations- und Auswertungsworkflows auf Linux-Clustern
- 01/2023–08/2026 **Wissenschaftliche Hilfskraft,**
FVT – Lehrstuhl für die Fluidverfahrenstechnik, RWTH Aachen University, Aachen
- Konzeption, Durchführung und präzise Dokumentation von Laborversuchen an einem Schlaufenreaktor zur genauen Analyse des Strömungsverhaltens
 - Entwicklung von CFD-Simulationen zur Modellierung von Reaktorsystemen
 - Erstellung von Python- und MATLAB-Auswertungstools für die numerische Analyse von Messdaten sowie Partikeltracking-Methoden
 - Einarbeitung, Betreuung und Unterstützung weiterer studentischer Hilfskräfte
- 01/2022–12/2022 **Werkstudent – Produktion & Logistik,**
Saint-Gobain Vetrotex, Litomyšl, Tschechische Republik
- Analyse und Optimierung bestehender Produktions- und Logistikprozesse zur Reduzierung von Ausfallzeiten
 - Koordination und Umsetzung von Prozessverbesserungen in enger Zusammenarbeit mit internationalen Teams

- 06/2019–12/2021 **Werkstudent – Softwareentwicklung & Analyse,**
Saint-Gobain Vetrotex, Aachen
- Entwicklung von Automatisierungssoftware zur Schlichte-Erkennung (Sizing Detection) mittels Visual Basic, C++ und Python
 - Durchführung von Wettbewerbs- und Marktanalysen zur strategischen Positionierung im internationalen industriellen Umfeld
 - Organisation und Leitung von Microsoft-Teams-Gruppenschulungen sowie Software-Trainingskursen mit globalen Vertriebsteams
- 02/2018–06/2019 **Werkstudent – Event- & Datenmanagement,**
Saint-Gobain Adfors, Aachen
- Organisation und Management von Konferenzen, Messen und Workshops in Deutschland inklusive Aufbau und Betreuung von Messeständen
 - Datenbankerstellung, Datenanalyse und -visualisierung; praktische SAP-Erfahrung
 - Kundenbetreuung und Networking zur Stärkung langfristiger Geschäftsbeziehungen

Publikationen

- 2026 **Co-Autor:** *Fluid dynamic characterization and operating window analysis of a pilot-scale multiphase loop reactor for biotechnological applications.*
 Juli 2026 – Chemical Engineering Research and Design.
DOI: doi.org/10.1016/j.cherd.2026.06.054

Sprachen

Sprachkenntnisse Deutsch (Muttersprache), Französisch (Muttersprache), Englisch (Verhandlungssicher)

Technische Kenntnisse

- HPC & Parallelverarbeitung **Parallelisierung:** MPI, OpenMP, CUDA, OpenACC
Numerik & Optimierung: Eigen, NSGA-II, PyGMO
- Simulationsframeworks **Physik & Strömungsmechanik (CFD):** OpenFOAM, LAMMPS, Modelica
Strukturmechanik: Finite-Elemente-Methode (FEM)
- Programmierung & Core **Sprachen:** C++, Python, Fortran, MATLAB, Java
Methoden & Workflow: Agile/Scrum, Git, CMake, Linux/Unix, $\LaTeX$
- KI & Maschinelles Lernen **Frameworks & Modelle:** PyTorch, YOLO
KI-gestützte Entwicklung: Cursor, Claude, OpenCode
- Visualisierungs- & Design-Tools **Grafik & UI:** Qt, OpenGL
CAD & 3D: Blender, Allplan, Inventor, 3D-Druck (CAD/CAM)
Datenanalyse: Origin
Mediaproduktion: Adobe Photoshop, After Effects, GIMP

Interessen & Engagement

- Freizeit Klettern, Skifahren, Reisen, Foto- und Videoproduktion, Tennis, Badminton
- Programmierung & Eigenprojekte Entwicklung einer persönlichen Website
 Individueller KI-gestützter Smarthome-Assistent
 Telegram-Bot zur Echtzeit-Verfolgung von Heißluftballonflügen
 3D-Web-App zur Visualisierung der eigenen Skitouren- und Pistenhistorie